

Handout W03 — Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania

Zarządzanie informacją — mapa odczytu wyniku — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Najpierw wielkość, potem liczba

Estymanda określa wielkość do oszacowania, np. średni czas wskazanego zadania w określonej populacji. Parametr μ jest odpowiadającą jej wielkością populacyjną. Estymator $\bar{x}$ to reguła obliczenia, a estymata, np. 11,2 minuty, jest wynikiem dla jednej próby.

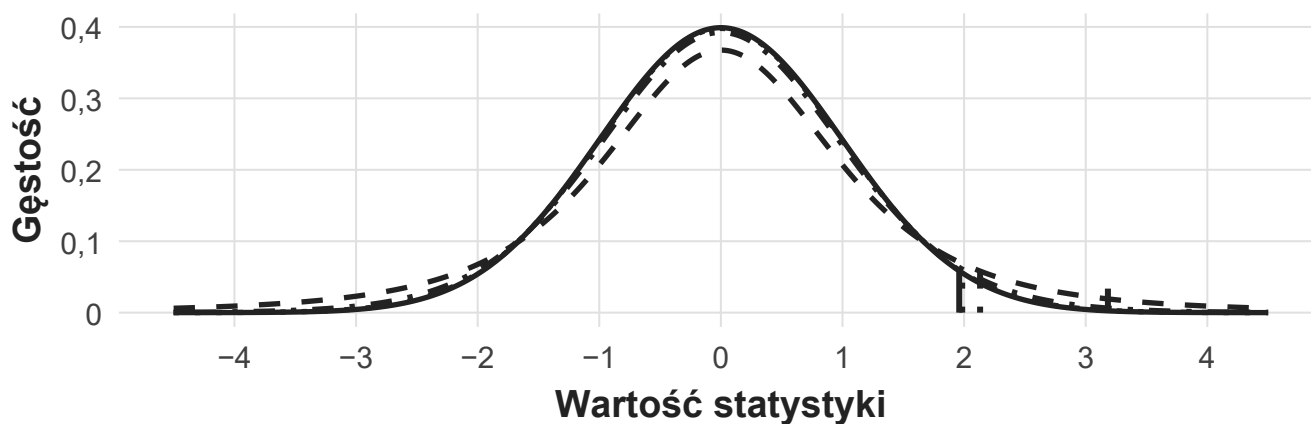
Średnia wszystkich czasów i średnia czasów udanych prób odpowiadają na dwa pytania. Indeks S02 opisuje deklarowaną użyteczność katalogu według reguły dydaktycznej i zachowuje to znaczenie przy każdym teście.

Punkt, pole i granica

W modelu trzech niezależnych prób z prawdopodobieństwem sukcesu 0,5 dokładnie dwa sukcesy mają prawdopodobieństwo $3/8$, a najwyżej dwa — $7/8$. Dystrybuenta $F(k)$ sumuje prawdopodobieństwa do k włącznie. W modelu ciągłym prawdopodobieństwo przedziału to pole $F(b) - F(a)$ pod krzywą gęstości; w modelu wykładniczym o średniej 10 minut $P(5 < X \leq 10) = 0,239$. Kwantyl wskazuje granicę dla ustalonego udziału: mediana modelu wykładniczego wynosi 6,93 minuty. W R prefiksy d, p, q i r oznaczają gęstość lub prawdopodobieństwo punktu, dystrybuentę, kwantyl i losowanie.

Rozkład normalny $N(\mu, \sigma^2)$ jest symetryczny wokół μ ; standaryzacja $Z = (X - \mu)/\sigma$ daje rozkład $N(0, 1)$, w którym $P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$. Rozkład t ma grubsze ogony, a różnica maleje ze stopniami swobody.

Rozkład normalny standardowy i rozkłady t



— $N(0, 1)$: 1,96 - - $t, df = 15$: 2,13
Kwantyl 0,975
- · $t, df = 3$: 3,18 · · $t, df = 99$: 1,98

Rysunek 1: Rozkład normalny standardowy i rozkłady t. Oś pozioma: wartość statystyki; oś pionowa: gęstość. Krzywe są symetryczne wokół zera; kwantyl 0,975 wynosi 3,18 dla t z 3 stopniami swobody, 2,13 dla 15, 1,98 dla 99 i 1,96 dla rozkładu normalnego.

Mapa symboli

Tabela 1: Symbole wykładu W03

Symbol	Co opisuje	Jednostka
n	Ważne niezależne jednostki analizy	Osoby lub jednostki projektu
$\bar{x}$	Średnia w próbie	Minuty albo punkty
s	Rozrzut obserwacji	Jednostka zmiennej
SE	Oszacowany rozrzut estymatora średniej	Jednostka średniej
μ_0	Wartość w hipotezie zerowej	Jednostka średniej
$\hat{\Delta}$	Średnia minus odniesienie	Minuty albo punkty
t	Różnica wyrażona w SE	Liczba bez jednostki
d	Różnica wyrażona w SD osób	Liczba bez jednostki
df	Stopnie swobody rozkładu odniesienia	Parametr rozkładu t
B	Powtórzenia obliczenia komputerowego	Liczba powtórzeń

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE}, \quad d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}, \quad t = d\sqrt{n}.$$

Wzór SE dotyczy niezależnych obserwacji. Wiele kliknięć jednej osoby wnosi informację o jednej osobie. Większe N zwięża przedział; błąd pomiaru i samoselekcja pozostają.

Przedział ma nazwany parametr

$$CI_{95\%}(\mu) : \quad \bar{x} \pm t_{0,975; n-1} SE.$$

Przedział różnicy $\Delta = \mu - \mu_0$ powstaje przez odjęcie μ_0 od obu granic przedziału średniej. Dla średniej punktem sprawdzanym jest μ_0 , dla różnicy zero.

Poziom 95% opisuje działanie procedury w powtarzanych próbach: w symulacji 2000 prób po 40 osób przedziały obejmują średnią populacji w 94,35% prób. Czasy osób opisuje zakres środkowych 95% obserwacji, a czas nowej osoby — przedział predykcji; w jednej próbie 40 osób przedział ufności średniej wynosi $[8,06; 10,80]$, środkowe 95% czasów $[4,38; 19,86]$, a przedział predykcji $[0,67; 18,19]$ minuty.

Dwa przykłady do przeczytania

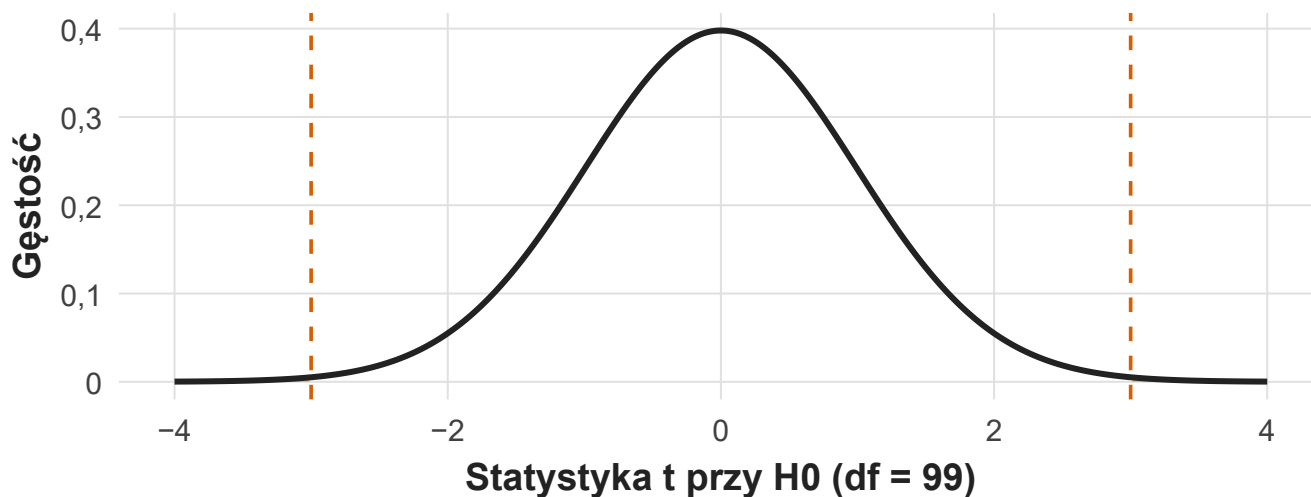
Tabela 2: Dwa przykłady testu t jednej próby

Wielkość	Indeks: przykład hipotetyczny	Czas: przykład hipotetyczny
N	100	16
Średnia; SD	3,24; 0,80 pkt	11,2; 6 min
Odniesienie	3 pkt	10 min
SE	0,08 pkt	1,5 min
Różnica	0,24 pkt	1,2 min
95% CI różnicy	$[0,081; 0,399]$ pkt	$[-2,00; 4,40]$ min
t; df	3,00; 99	0,80; 15
Dwustronne p	0,0034	0,436
d	0,30	0,20

Pierwszy wynik jest niezgodny z zerową różnicą w stopniu opisanym przez test; znaczenie praktyczne i trafność indeksu wymagają osobnego kryterium. Drugi wynik jest nieprecyzyjny: przedział obejmuje zero i różnice do 4,4 minuty, więc raport podaje oszacowanie z przedziałem. W obu przykładach wnioskowanie wymaga warunków modelu i uzasadnienia doboru próby.

Dwustronne p: oba ogony dla $|t| \geq 3$

Pole obu ogonów = 0,0034



Rysunek 2: Dwustronne p: oba ogony dla $|t| \geq 3$. Krzywa gęstości rozkładu t z 99 stopniami swobody, symetryczna wokół zera; wyróżnione obszary na lewo od -3 i na prawo od 3 mają łączne pole 0,0034.

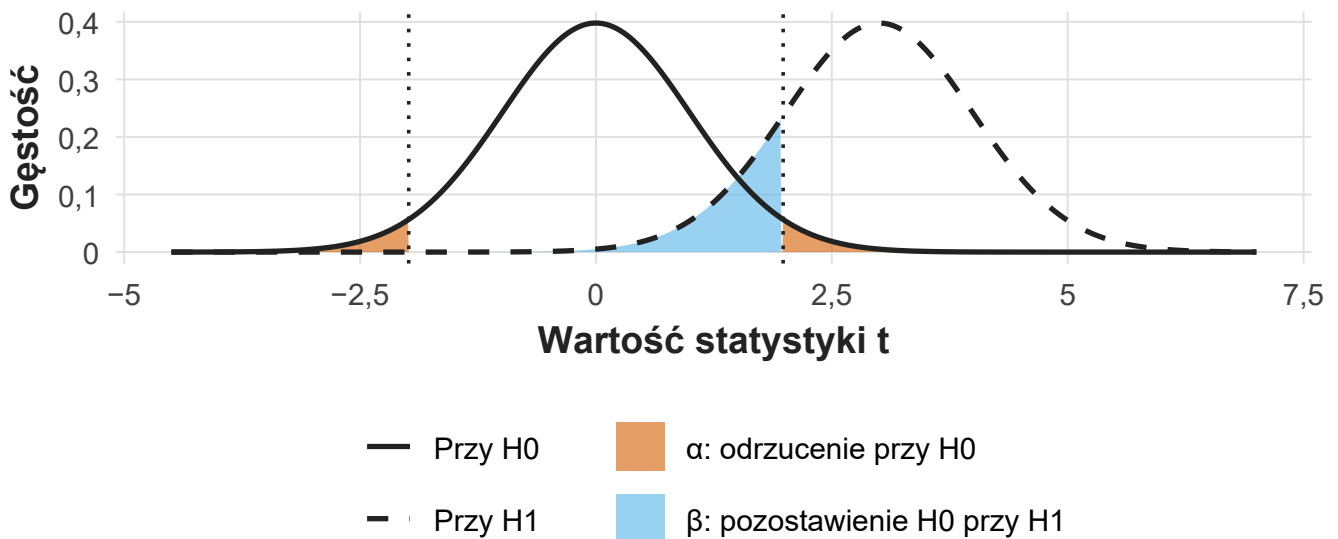
Wartość p i poziom α

Wartość p jest prawdopodobieństwem warunkowym wyniku co najmniej tak skrajnego jak obserwowany, obliczonym przy prawdziwej H_0 i założeniach modelu; dwustronne p obejmuje oba kierunki. Wielkość efektu opisuje $\hat{\Delta}$ albo d .

Poziom α jest wcześniej określoną regułą kontroli błędu I rodzaju, β — prawdopodobieństwem pozostawienia H_0 przy określonej alternatywie, a moc $1 - \beta$ zależy od efektu, zmienności, N i α . Pozostawienie H_0 przy szerokim przedziale oznacza wynik nieprecyzyjny. Wybór najniższego p spośród wielu analiz zmienia działanie procedury: przy 20 niezależnych testach prawdopodobieństwo co najmniej jednego odrzucenia wynosi 0,64.

Błędy decyzji przy $d = 0,30$ i $n = 100$

Wartości krytyczne $\pm 1,98$; $\alpha = 0,05$; $\beta = 0,16$; moc = 0,84



Rysunek 3: Błędy decyzji przy $d = 0,30$ i $n = 100$. Krzywa ciągła: rozkład t przy H_0 ze środkiem w zerze; krzywa przerywana: rozkład przy H_1 ze środkiem w 3. Pole $\alpha = 0,05$ leży w ogonach krzywej H_0 poza wartościami krytycznymi $\pm 1,98$; pole $\beta = 0,16$ to część krzywej H_1 między nimi; moc wynosi 0,84.

Dwa zastosowania losowania

Bootstrap losuje obserwacje z powtórzeniami, aby przybliżyć zmienność estymatora; prosty przedział percentylowy wykorzystuje kwantyle 2,5% i 97,5% estymat bootstrapowych. Obciążenie doboru próby pozostaje poza bootstrapem.

Zmiana znaków odchyłeń od μ_0 buduje rozkład zerowy przy niezależności i symetrii odchyłeń; skośne czasy o średniej równej odniesieniu łamią symetrię. W innych projektach schemat przestawień zachowuje strukturę danych: pary, grupy i obserwacje jednej osoby.

$$p_{MC} = \frac{1 + \#\{|T_b^*| \geq |T_{obs}|\}}{B + 1}.$$

Dla $B = 1999$ i 39 skrajnych powtórzeń $p_{MC} = 40/2000 = 0,02$; najmniejsza osiągalna wartość to $1/2000 = 0,0005$. Zwiększenie B zmniejsza błąd obliczenia Monte Carlo; niepewność wynikająca z małej próby osób zależy od n .

Pytania przed zapisaniem wyniku

Jaka jest estymanda i dla jakiej populacji? Które rekordy tworzą N ? Jaka jest wielkość efektu w jednostce problemu? Czy przedział dotyczy średniej czy różnicy? Jakie założenia pozwalają odczytać p ? Co przestawiano w teście losowym? Jaką decyzję biblioteki wspiera wynik?

Kompletna odpowiedź łączy dane, liczbę i ograniczenie: „oszacowano tyle, z taką niepewnością, przy takim projekcie”.

Podstawa interpretacji p: Wasserstein i Lazar, 2016. Warunki przestawień: Winkler i in., 2014. Obliczanie losowanych p: Phipson i Smyth, 2010.